



รายงานโครงงาน

เว็บแอปพลิเคชันจัดการโปรเจกต์รายวิชาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดย

นางสาวณปภัช	คุณนิธิภากร	643021223-3
นางสาวจุฬาลักษณ์	จันทร์ศรี	653380124-4
นายชลพัฒน์	ปิ่นมณี	653380126-0
นางสาวพลอยชมพู	วงศ์กิริติกุล	653380141-4
นางสาววรัญญา	ฮ่อมเมือง	653380281-8

เสนอ

รศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP353002 Principles of Software Design and
Development

ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ชื่อหัวข้อโครงการ

เว็บแอปพลิเคชันจัดการโปรเจกต์รายวิชาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในแต่ละวิชาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์จะมีการมอบหมายโปรเจกต์รายวิชา การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันจัดการโปรเจกต์รายวิชาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริหารจัดการโปรเจกต์อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายสำหรับทั้งนักศึกษาและอาจารย์

โดยเว็บแอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมโปรเจกต์ของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย นักศึกษาสามารถจัดเก็บโปรเจกต์ของตนเอง อีกทั้งยังสามารถค้นหาและดูตัวอย่างโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก

เว็บแอปพลิเคชันจัดการโปรเจกต์รายวิชาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Java และ React JS ใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยกำหนดความสามารถในการทำการค้นหา บันทึก ลบ แก้ไข อัปเดตข้อมูลโครงการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

3. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบโปรเจกต์ได้ตามความต้องการ

4. ทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

4.1.1 SOLID Design Pattern

S.O.L.I.D เป็นตัวย่อของหลักการออกแบบซอฟต์แวร์พื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงจากความคิดให้กลายเป็นโค้ด มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพดี ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยแต่ละตัวอักษรย่อมาจาก

- (1) S ย่อมาจาก Single-Responsibility principle เป็นหลักการที่คลาสหนึ่ง ๆ ควรจะมีเหตุผลเพียงหนึ่งเดียวในการเปลี่ยนแปลง หรือก็คือ ในแต่ละคลาสควรมีหน้าที่สำคัญเพียงหนึ่งอย่าง เพื่อให้โค้ดนั้นมีโครงสร้างที่ดีและจัดการได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- (2) O ย่อมาจาก Open/Closed principle เป็นหลักการที่ต้องการให้วัตถุ (Object) สามารถขยาย (extension) ต่อ ๆ ไปได้ แต่ไม่กลับไปแก้ไขในโค้ดเดิมที่มีอยู่
- (3) L ย่อมาจาก Liskov Substitution principle เป็นหลักการที่คลาสลูก(subclass)ทุกตัวสามารถเป็นตัวแทนหรือแทนที่ให้คลาสแม่(parent class) ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานที่ต้องการ โดยระบบนี้จะมีความยืดหยุ่นและการจำลองที่ถูกต้อง
- (4) I ย่อมาจาก Interface Segregation principle เป็นหลักการที่ว่า คลาสลูกไม่ควรถูกบังคับให้ต้องพึ่งพาอินเทอร์เฟซ(interface)ที่ไม่ได้ใช้ หรือก็คือ ควรที่จะมีอินเทอร์เฟซที่เล็กและมุ่งเน้นเฉพาะดีกว่าที่จะมีอินเทอร์เฟซเดียวที่ใหญ่มาก
- (5) D ย่อมาจาก Dependency Inversion principle เป็นหลักการที่ว่า ส่วนที่เป็น high-level ไม่ควรพึ่งพากับส่วน low-level ซึ่งทั้งสองควรพึ่งพา abstraction ซึ่งการพึ่งพาผ่าน interface หรือ abstract class จะช่วยให้แปลงย้ายส่วนประกอบได้ง่ายกว่า [1]

4.1.2 Design Pattern

Design Pattern เป็นพิมพ์เขียว(blueprint) สำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการเขียนโค้ดเดียวกัน โดย Design Pattern นี้เกิดจากการทดลองซ้ำ ๆ จนหารูปแบบและวิธีแก้ปัญหาคือดีที่สุดสำหรับปัญหาแต่ละอย่าง ในเมื่อเป็นรูปแบบจึงทำให้ต้องทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ โดย design pattern แบ่งกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ 3 กลุ่มประกอบด้วย

- (1) Creational patterns เป็นกลุ่มที่ใช้สร้างวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่น(flexible) และนำโค้ดมาใช้ซ้ำ(reuse) ได้ ตัวอย่างเช่น Factory Method มีเป้าหมายเพื่อให้การสร้างวัตถุสามารถสร้างวัตถุได้หลายรูปแบบ ลดความซับซ้อนและสามารถเพิ่มวัตถุได้โดยไม่กระทบกับวิธีการสร้างได้
- (2) Structural patterns เป็นกลุ่มที่จะนำวัตถุและคลาสมาใช้งานร่วมกัน สร้างเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยที่ยังมีความยืดหยุ่นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น Adapter Method มีเป้าหมายเพื่อสามารถใช้งานผ่านตัวแปลงได้ ถ้าในอนาคตมีการอัปเดต

เกิดขึ้นและมีวิธีเรียกใช้งานที่เปลี่ยนไป ก็จะแก้ไขแค่ในส่วนของ Adapter โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดหลัก

- (3) Behavioral patterns เป็นกลุ่มที่มีการออกแบบการติดต่อกันระหว่างวัตถุให้มีความยืดหยุ่น และสามารถติดต่อกันได้อย่างไม่มีปัญหา ตัวอย่างเช่น Observer Method มีเป้าหมายเพื่อสร้างการติดต่อรับข้อมูลแบบ one to many เพื่อให้สามารถกระจายข้อมูลไปยังทุกวัตถุที่เกี่ยวข้องได้ [2]

4.1.3 ระบบฐานข้อมูล (Database System)

Database System หรือระบบฐานข้อมูล เป็นการรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2 ฐานข้อมูลเป็นต้นไปที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและบำรุงรักษาตัวโปรแกรมได้ง่ายมากขึ้น โดยการใช้ฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักของฐานข้อมูลดังนี้

- (1) แอปพลิเคชันฐานข้อมูล (Database Application) เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก มีรูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูลแบบเมนูหรือกราฟิก โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลก็สามารถใช้งานได้
- (2) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System หรือ DBMS) เป็นกลุ่มโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อบริหารข้อมูลโดยตรงและเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างฐานข้อมูล ตัวอย่าง DBMS ที่นิยมใช้ เช่น Microsoft Access, FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, DB2
- (3) เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database Server) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งควรเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความรวดเร็วในการทำงานสูงกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโดยทั่วไป
- (4) ข้อมูล (Data) เป็นเนื้อหาของข้อมูลที่ใช้งาน ซึ่งจะเก็บไว้ในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล โดยจะถูกเรียกมาใช้งานจากระบบจัดการฐานข้อมูล มีด้วยการหลายประเภท ทั้งข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Big Data ไปจนถึงข้อมูลเฉพาะทาง
- (5) ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator หรือ DBA) เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะควบคุมให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และทำหน้าที่กำหนดสิทธิการใช้งานข้อมูล กำหนดในเรื่องความปลอดภัยของการใช้งาน พร้อมทั้งดูแลดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ให้ทำงานอย่างปกติด้วย [3]

4.2 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

4.2.1 JavaScript

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้ในการสร้างหน้าเว็บแบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น การรีเฟรชฟีดสื่อโซเชียล การแสดงภาพเคลื่อนไหว และแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ ฟังก์ชันของ JavaScript ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และเป็นภาษาเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอนต์ที่สำคัญของ World Wide Web โดยทำงานร่วมกับ HTML เพื่อให้หน้าเว็บมีความเคลื่อนไหว เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนหน้าเว็บ เพื่อเพิ่มลูกเล่นและการโต้ตอบระหว่างเว็บไซต์กับผู้ใช้ [4]

4.2.2 HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) คือ ภาษามาร์คอัพที่ใช้สำหรับการสร้างและจัดรูปแบบเนื้อหาบนเว็บเพจ โดยช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถกำหนดโครงสร้างของเอกสาร เช่น ข้อความ รูปภาพ ลิงก์ และองค์ประกอบอื่น ๆ HTML ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) เป็นภาษาที่มีความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถเขียนได้ด้วยโปรแกรม Text Editor หรือเครื่องมือพัฒนาเว็บต่าง ๆ การแสดงผลของเอกสาร HTML จะทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดูเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้ [5]

4.2.3 CSS

CSS (Cascading Style Sheets) คือ ภาษาที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบและการแสดงผลของเว็บเพจ โดยทำงานร่วมกับ HTML เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์มีความสวยงามและเข้ากันได้ดี CSS ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถควบคุมลักษณะของเนื้อหา เช่น สี ฟอนต์ ขนาด และการจัดตำแหน่งขององค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บ การใช้ CSS ช่วยเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ เนื่องจากสามารถแยกการออกแบบออกจากโครงสร้างเนื้อหา นอกจากนี้ CSS ยังช่วยให้การจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ทำได้ง่ายขึ้น โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้จากไฟล์เดียว ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเขียนโค้ด [6]

4.2.4 Bootstrap 5

Bootstrap คือ เฟรมเวิร์กที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ โดยมีการออกแบบให้ช่วยในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่ตอบสนองได้ดีและมีความสวยงาม Bootstrap ประกอบด้วยชุดเครื่องมือที่ใช้ HTML, CSS, และ JavaScript ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ (Responsive Design) นอกจากนี้ Bootstrap ยังมีคอมโพเนนต์สำเร็จรูป เช่น ปุ่ม แถบเมนู และฟอร์ม ซึ่งช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์รวดเร็วและง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมด [7]

4.2.5 Spring boot

Spring Boot คือ เฟรมเวิร์กที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Java โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้การสร้างและตั้งค่าแอปพลิเคชันที่ใช้ Spring Framework ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องตั้งค่าหลายขั้นตอน Spring Boot มีคุณสมบัติการตั้งค่าอัตโนมัติ ช่วยให้การพัฒนางานทำได้รวดเร็วและสะดวก โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ภายนอก สามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบ Standalone และมีฟีเจอร์ที่รองรับการทดสอบและการจัดการ dependency จึงเหมาะสำหรับการพัฒนาไมโครเซอร์วิสและแอปพลิเคชันที่ต้องการการปรับขนาดได้ง่าย [8]

4.2.6 ReactJS

ReactJS คือ ไลบรารี JavaScript ที่พัฒนาโดย Facebook เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิดการสร้างคอมโพเนนต์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้น ReactJS มีคุณสมบัติหลักเช่นการใช้ Virtual DOM เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงใน DOM จริง ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการเรนเดอร์ และใช้ One-Way Data Binding เพื่อควบคุมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและไลบรารีเสริมมากมาย เช่น Redux สำหรับการจัดการสถานะ ทำให้ React เป็นที่นิยมในวงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน [9]

4.2.7 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) คือ โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่นการรองรับหลายภาษา, การทำงานร่วมกับ Git, และการมีส่วนขยาย (Extensions) ที่ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้หลากหลายยิ่งขึ้น VS Code มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์การสนับสนุนการเขียนโค้ด เช่น การจัดรูปแบบอัตโนมัติ, การเติมคำอัตโนมัติ, และการดีบั๊ก ทำให้เหมาะสำหรับนักพัฒนาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ [10]

4.2.8 draw.io

draw.io คือ เครื่องมือออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างแผนผังและการจัดการภาพกราฟิกแบบต่าง ๆ เช่น แผนผังองค์กร แผนภูมิความคิด และไดอะแกรมอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Draw.io ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และบันทึกไฟล์ลงในบริการคลาวด์ต่าง ๆ เช่น Google Drive หรือ OneDrive นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ เหมาะสำหรับการใช้ในด้านการศึกษา การทำงาน หรือการจัดการโปรเจกต์ [11]

4.2.9 MySQL

MySQL คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แบบ Open Source ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยใช้ภาษา SQL ในการจัดการ มีความสามารถรองรับผู้ใช้หลายคนและประมวลผลหลายงานพร้อมกัน มักใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เนื่องจากความรวดเร็วและน่าเชื่อถือสูง [12]

5. ขอบเขตและข้อจำกัดของงาน

5.1. กลุ่มผู้ใช้ คือ นักศึกษาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบ

5.2. ฟังก์ชันของนักศึกษา

5.2.1. สามารถลงทะเบียน เพื่อสร้างบัญชีใหม่ได้ โดยกรอกอีเมลและรหัสผ่าน

5.2.2. สามารถเข้าสู่ระบบ โดยกรอกอีเมลและรหัสผ่านของตนเองที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้

5.2.3. สามารถค้นหาโปรเจกต์ในระบบที่ผ่านการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบได้ โดยการกรอกชื่อโปรเจกต์ รหัสวิชา ชื่อวิชา และปีการศึกษา

5.2.4. สามารถดูรายละเอียดของโปรเจกต์ที่ทำการค้นหาได้

5.2.5. สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวและโปรเจกต์ของตนเองด้วยการคลิก “Dashboard” บนแถบนำทาง จากนั้นระบบจะนำทางผู้ไปยังแดชบอร์ด (Dashboard) ของนักศึกษา

5.2.6. สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้

5.2.7. สามารถเพิ่มโปรเจกต์ได้

5.2.8. สามารถค้นหาโปรเจกต์ของตนเองได้

5.2.9. สามารถดูสถานะโปรเจกต์ของตนเองได้

5.2.10. สามารถแก้ไขข้อมูลของโปรเจกต์ของตนเองได้

5.3. ฟังก์ชันของผู้ดูแลระบบ

5.3.1. สามารถเข้าสู่ระบบ โดยกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่สร้างไว้แล้วได้

5.3.2. สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้

5.3.3. สามารถเพิ่มรายวิชาได้

5.3.4. สามารถแก้ไขรายวิชาได้

5.3.5. สามารถลบรายวิชาได้

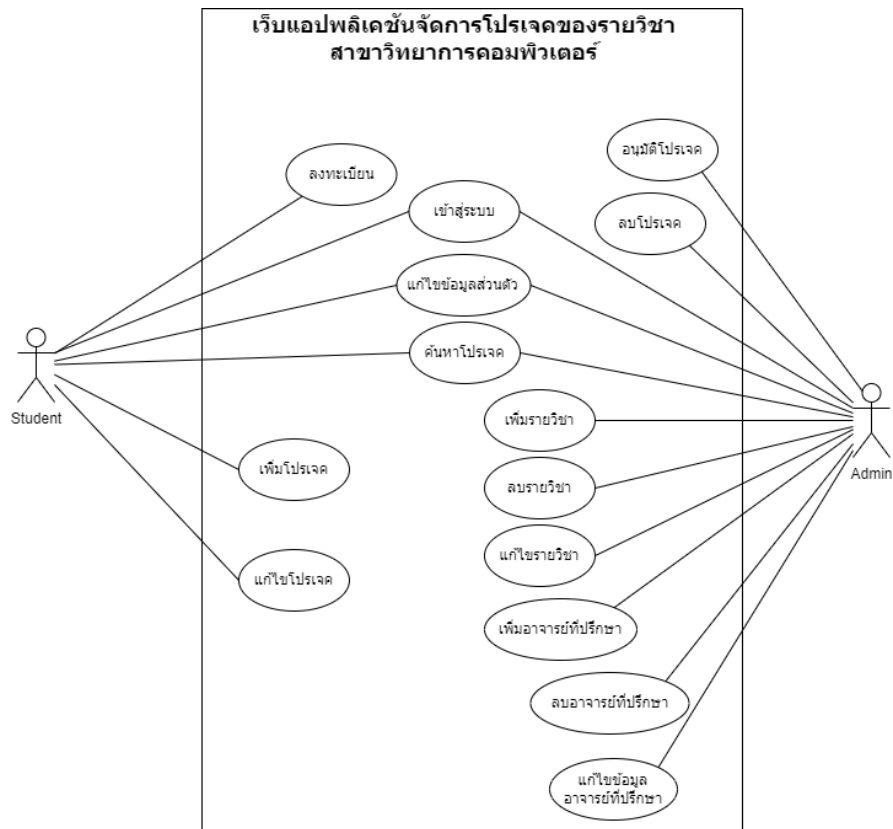
- 5.3.6. สามารถเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาได้
- 5.3.7. สามารถแก้ไขอาจารย์ที่ปรึกษาได้
- 5.3.8. สามารถลบอาจารย์ที่ปรึกษาได้
- 5.3.9. สามารถดูโปรเจกต์ทั้งหมดในระบบได้
- 5.3.10. สามารถค้นหาโปรเจกต์ในระบบได้
- 5.3.11. สามารถดูรายละเอียดโปรเจกต์ได้
- 5.3.12. สามารถลบโปรเจกต์ได้
- 5.3.13. สามารถอนุมัติโปรเจกต์ได้

5.4. ข้อจำกัดของงาน

- 5.4.1. ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าอีเมลที่นักศึกษาลงทะเบียนเป็นอีเมลที่มีอยู่จริงหรือไม่
- 5.4.2. นักศึกษาจะเพิ่มโปรเจกต์ได้เพียงของรายวิชาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้น
- 5.4.3. นักศึกษาและผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
- 5.4.4. นักศึกษาไม่สามารถลบโปรเจกต์ได้ด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบต้องจัดการลบโปรเจกต์ให้
- 5.4.5. นักศึกษาสามารถเห็นโปรเจกต์ของผู้อื่นเมื่อโปรเจกต์ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น

6. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

6.1. Use case diagram



6.1.1. Actor: Student

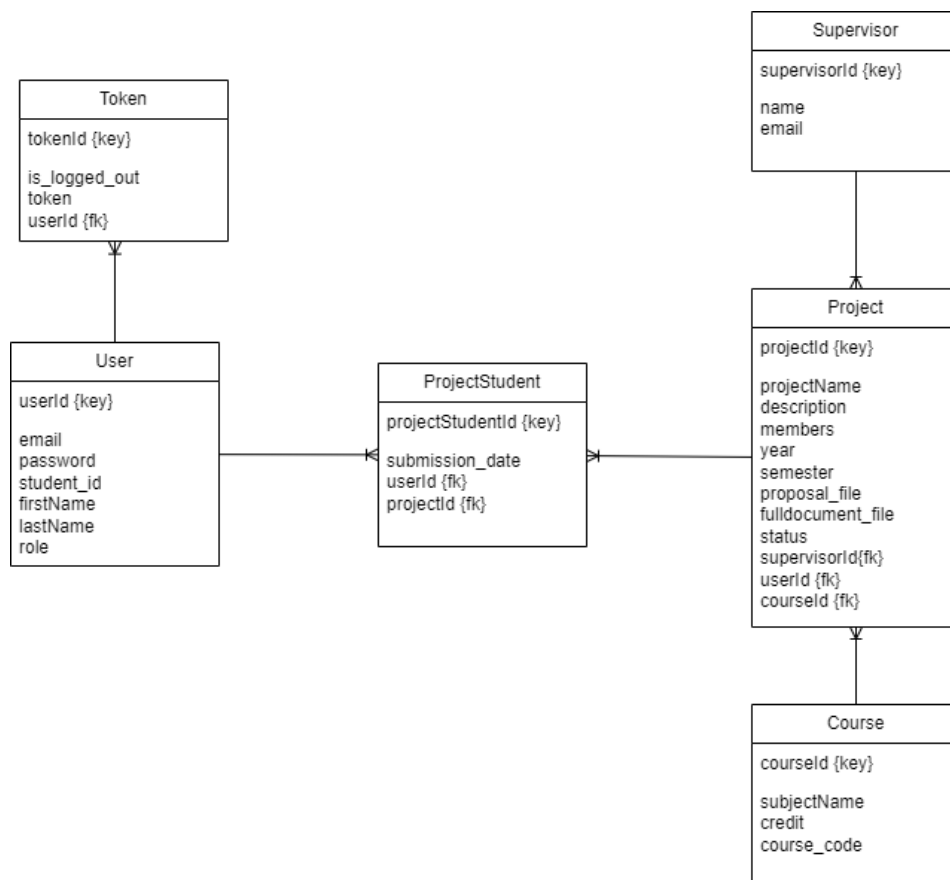
- (1) สามารถลงทะเบียนได้
- (2) สามารถเข้าสู่ระบบได้
- (3) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
- (4) สามารถค้นหาโปรเจกต์ได้
- (5) สามารถเพิ่มโปรเจกต์ได้
- (6) สามารถแก้ไขโปรเจกต์ได้

6.1.2. Actor: Admin

- (1) สามารถเข้าสู่ระบบได้
- (2) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

- (3) สามารถค้นหาโปรเจคได้
- (4) สามารถอนุมัติโปรเจคได้
- (5) สามารถลบโปรเจคได้
- (6) สามารถเพิ่มรายวิชาได้
- (7) สามารถแก้ไขรายวิชาได้
- (8) สามารถลบรายวิชาได้
- (9) สามารถเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาได้
- (10) สามารถแก้ไขอาจารย์ที่ปรึกษาได้
- (11) สามารถลบอาจารย์ที่ปรึกษาได้

6.2. ERD (Entity Relationship Diagram)



6.2.1. ตาราง Token มีความสัมพันธ์แบบ many-to-one กับตาราง User

- (1) tokenId เป็น Primary Key
- (2) is_logged_out มีชนิดของข้อมูลเป็น Boolean
- (3) token มีชนิดของข้อมูลเป็น String
- (4) userId เป็น Foreign Key อ้างถึงตาราง User

6.2.2. ตาราง User มีความสัมพันธ์แบบ one-to-many กับตาราง ProjectStudent และความสัมพันธ์แบบ one-to-many กับตาราง Token

- (1) userId เป็น Primary Key
- (2) email คืออีเมล มีชนิดของข้อมูลเป็น String
- (3) password คือรหัสผ่าน มีชนิดของข้อมูลเป็น String โดยผ่านการเข้ารหัสมาแล้ว
- (4) student_id คือรหัสนักศึกษา มีชนิดของข้อมูลเป็น String หากเป็นผู้ดูแลระบบจะไม่มีรหัสนักศึกษา
- (5) firstName คือชื่อของผู้ใช้ มีชนิดของข้อมูลเป็น String
- (6) lastName คือนามสกุลของผู้ใช้ มีชนิดของข้อมูลเป็น String
- (7) role คือบทบาท มีชนิดของข้อมูลเป็น String โดยจะมีสองบทบาทคือ ADMIN (ผู้ดูแลระบบ) และ USER (นักศึกษา)

6.2.3. ตาราง ProjectStudent มีความสัมพันธ์แบบ many-to-one กับตาราง Project และ User

- (1) projectStudentId เป็น Primary Key
- (2) submission_date คือวันที่เพิ่มโปรเจกต์ มีชนิดของข้อมูลเป็น LocalDateTime
- (3) userId เป็น Foreign Key อ้างถึงตาราง User
- (4) projectId เป็น Foreign Key อ้างถึงตาราง Project

6.2.4. ตาราง Supervisor มีความสัมพันธ์แบบ one-to-many กับตาราง Project

- (1) supervisorId เป็น Primary Key
- (2) name คือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษา มีชนิดของข้อมูลเป็น String
- (3) email คืออีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษา มีชนิดของข้อมูลเป็น String

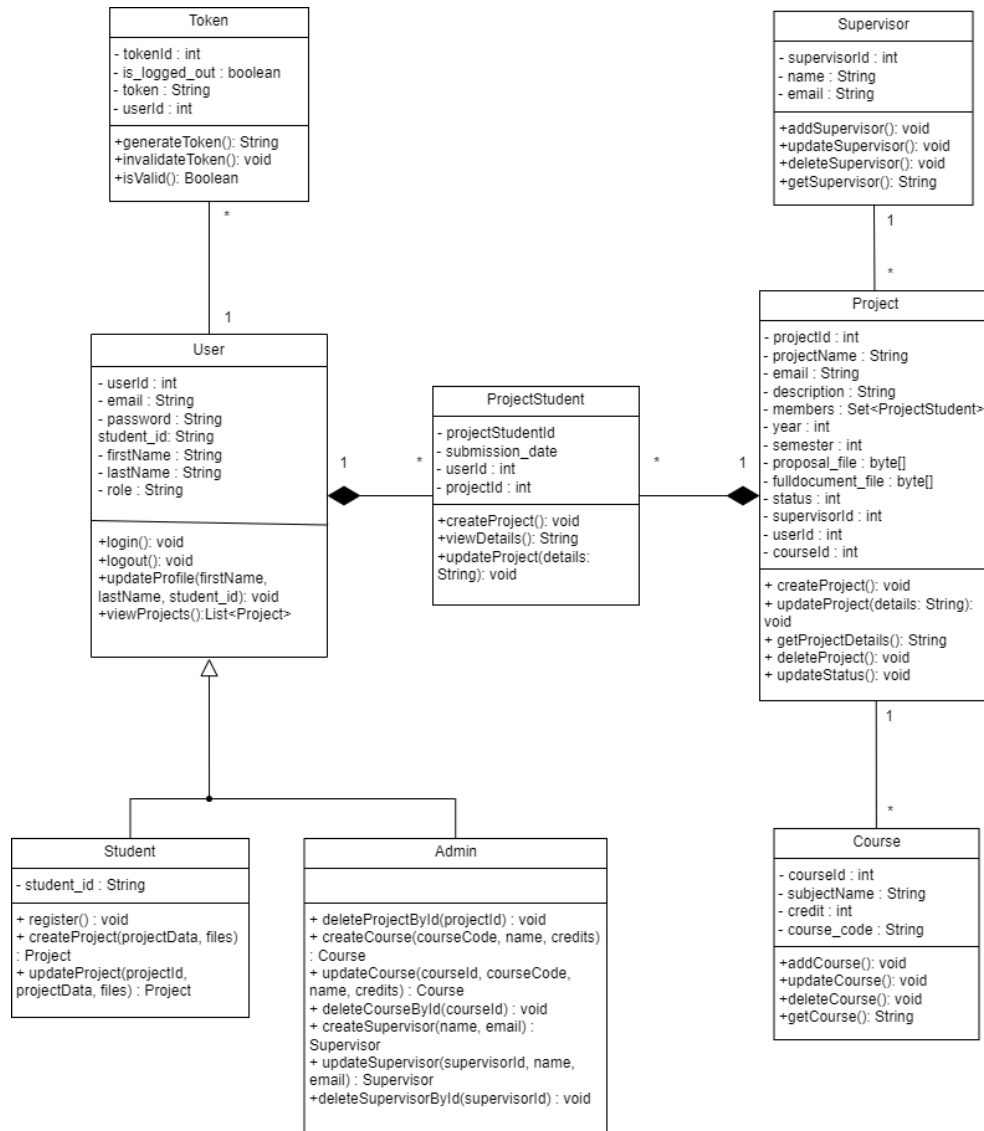
6.2.5. ตาราง Course มีความสัมพันธ์แบบ one-to-many กับตาราง Project

- (1) courseId เป็น Primary Key
- (2) subjectName คือชื่อรายวิชา มีชนิดของข้อมูลเป็น String
- (3) credit คือจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา มีชนิดของข้อมูลเป็น Integer
- (4) course_code คือรหัสวิชา มีชนิดของข้อมูลเป็น String

6.2.6. ตาราง Project มีความสัมพันธ์แบบ one-to-many กับตาราง ProjectStudent มีความสัมพันธ์แบบ many-to-one กับตาราง Course และ Supervisor

- (1) projectId เป็น Primary Key
- (2) projectName คือชื่อโปรเจค มีชนิดของข้อมูลเป็น String
- (3) description คือคำอธิบายของโปรเจค มีชนิดของข้อมูลเป็น String
- (4) members คือนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรเจค มีชนิดของข้อมูลเป็น List
- (5) year คือปีการศึกษาของโปรเจค มีชนิดของข้อมูลเป็น String
- (6) semester คือภาคการศึกษา มีชนิดของข้อมูลเป็น Integer
- (7) proposal_file คือไฟล์เอกสารเค้าโครง มีชนิดของข้อมูลเป็น LONGBOB
- (8) fulldocument_file คือไฟล์เอกสารฉบับเต็ม มีชนิดของข้อมูลเป็น LONGBOB
- (9) status คือสถานะของโปรเจค ถ้าหากรอพิจารณาเท่ากับ 0 แต่ถ้าเป็นอนุมัติจะเท่ากับ 1
- (10) supervisorId เป็น Foreign Key อ้างถึงตาราง Supervisor
- (11) userId เป็น Foreign Key อ้างถึงตาราง User
- (12) coursed เป็น Foreign Key อ้างถึงตาราง Course

6.3. Class Diagram



6.3.1. ตาราง Token

- (1) generateToken(): สร้าง Token ใหม่สำหรับผู้ใช้เมื่อเข้าสู่ระบบ
- (2) invalidateToken(): ยกเลิกการใช้ Token ปัจจุบัน เช่น เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ
- (3) isValid(): ตรวจสอบว่า Token นั้นยังคงใช้งานได้หรือไม่ (เป็นจริงหรือไม่)

6.3.2. ตาราง User

- (1) login(): ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ
- (2) logout(): ใช้เพื่อออกจากระบบ

(3) updateProfile(firstName, lastName, student_id): อัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้

(4) viewProjects(): แสดงรายการโปรเจกต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

6.3.3. ตาราง Student

(1) register(): ผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

(2) createProject(projectData, files): ผู้ใช้งานสร้างโปรเจกต์ใหม่ โดยระบุรายละเอียดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

(3) updateProject(projectId, projectData, files): อัปเดตรายละเอียดของโปรเจกต์ที่มีอยู่แล้ว

6.3.4. ตาราง ProjectStudent

(1) createProject(): สร้างโปรเจกต์

(2) viewDetails(): แสดงรายละเอียดของโปรเจกต์นักศึกษา เช่น วันส่งโปรเจกต์และสถานะ

(3) updateProject(details): อัปเดตข้อมูลโปรเจกต์ เช่น แก้ไขรายละเอียดหรือไฟล์ที่แนบ

6.3.5. ตาราง Project

(1) createProject(): สร้างโปรเจกต์ใหม่ในระบบ พร้อมกับกำหนดผู้ดูแลและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(2) updateProject(details): อัปเดตรายละเอียดโปรเจกต์ เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อโปรเจกต์หรือสถานะ

(2) getProjectDetails(): ดึงรายละเอียดโปรเจกต์ที่ระบุ เพื่อดูข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งหมด

(3) deleteProject(): ลบโปรเจกต์ที่ไม่ต้องการออกจากระบบ

(4) updateStatus(): อัปเดตสถานะของโปรเจกต์ เช่น จาก "รอพิจารณา" เป็น "อนุมัติ"

6.3.6. ตาราง Supervisor

(1) addSupervisor(): เพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ในระบบ

(2) updateSupervisor(): อัปเดตข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น เปลี่ยนชื่อหรืออีเมล

(3) deleteSupervisor(): ลบข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาออกจากระบบ

(4) getSupervisor(): แสดงข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาที่ระบุ

6.3.7. ตาราง Admin

(1) deleteProjectById(projectId): ลบโปรเจกต์ออกจากระบบโดยใช้รหัสโปรเจกต์

(2) createCourse(courseCode, name, credits): สร้างวิชาใหม่ในระบบ โดยระบุโค้ดวิชา ชื่อ และจำนวนหน่วยกิต

(3) updateCourse(courseId, courseCode, name, credits): อัปเดตรายละเอียดวิชาที่มีอยู่ เช่น เปลี่ยนชื่อหรือจำนวนหน่วยกิต

(4) deleteCourseById(courseId): ลบวิชาที่ไม่ต้องการออกจากระบบ

(5) createSupervisor(name, email): สร้างอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ โดยระบุชื่อและอีเมล

- (6) updateSupervisor(supervisorId, name, email): อัปเดตข้อมูลของอาจารย์ที่ปรีกที่มีอยู่แล้ว
- (7) deleteSupervisorByld(supervisorId): ลบอาจารย์ที่ปรีกออกจากระบบตามรหัสอาจารย์ที่ปรีกที่ระบุ

6.3.8. ตาราง Course

- (1) addCourse(): เพิ่มวิชาใหม่ในระบบ
- (2) updateCourse(): อัปเดตข้อมูลของวิชาที่มีอยู่แล้ว เช่น ชื่อวิชาหรือหน่วยกิต
- (3) deleteCourse(): ลบวิชาที่ไม่ต้องการออกจากระบบ
- (4) getCourse(): ดึงข้อมูลวิชาที่ระบุเพื่อดูรายละเอียด

7. การทำงานของระบบ

7.1. การสร้างเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ Spring boot

Spring Boot เป็น Framework ที่ใช้พัฒนา Backend ของเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีหน้าที่หลักคือ

7.1.1. จัดการกับข้อมูลและการทำงานของระบบ

Spring Boot จะรับคำสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้ ผ่านการกดปุ่มหรือกรอกข้อมูล แล้วทำการประมวลผล เช่น บันทึกข้อมูลผู้ใช้หรืออัปเดตข้อมูลในระบบ

7.1.2. เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ทำหน้าที่จัดการกับฐานข้อมูล เช่น เพิ่มข้อมูลใหม่ อ่านข้อมูล อัปเดต หรือ ลบข้อมูล ตามคำสั่งที่ได้รับมา

7.1.3. สร้าง API สำหรับเชื่อมต่อกับ Frontend

Spring Boot สร้างช่องทาง (API) เพื่อให้ Frontend (React) สามารถส่งข้อมูลมาหรือขอข้อมูลจาก Backend ได้ เช่น เมื่อผู้ใช้กดดูข้อมูลโปรเจกต์ ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วส่งกลับไปให้ React แสดงผล

7.1.4. จัดการความปลอดภัยและการตั้งค่า

มีการจัดการความปลอดภัย เช่น การเข้าสู่ระบบ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตนเองมีสิทธิ์เท่านั้น

7.2. การสร้างเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ ReactJS

ReactJS เป็นไลบรารีใช้สำหรับพัฒนา Frontend ของเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีหน้าที่หลักคือ

7.2.1. สร้าง User Interface (UI)

ใช้ ReactJS ในการสร้าง UI ของเว็บแอปพลิเคชัน เช่น ฟอรมการกรอกข้อมูล ตารางแสดงข้อมูล ปุ่มการทำงานต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ Components ช่วยให้การพัฒนาและจัดการโค้ดเป็นไปอย่างเป็นระบบและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

7.2.2. การจัดการ State และ Props

ใช้ React ช่วยในการจัดการ State ของแอปพลิเคชัน เช่น ข้อมูลผู้ใช้ การแสดงผลข้อมูลที่ดึงมาจาก API หรือ การเก็บข้อมูลชั่วคราวขณะที่ผู้ใช้โต้ตอบกับระบบ การใช้ Props ช่วยในการส่งข้อมูลระหว่าง Components ทำให้สามารถจัดการการแสดงผลและส่งข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น

7.2.3. เชื่อมต่อกับ API ของ Backend (Spring Boot)

ReactJS ใช้ไลบรารี เช่น axios หรือ fetch ในการเรียกใช้ API จาก Spring Boot เพื่อดึงข้อมูลหรือส่งข้อมูลไปยัง Backend ทำให้สามารถแสดงข้อมูลที่ดึงมาแบบเรียลไทม์และอัปเดตการแสดงผลบนหน้าจอโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ

7.2.4. การจัดการ Routing

React Router ช่วยในการจัดการการนำทางภายในแอปพลิเคชัน เช่น การเปลี่ยนหน้าไปยังหน้ารายละเอียดโปรเจกต์ หน้าแก้ไขโปรไฟล์ หรือหน้าแสดงข้อมูลต่าง ๆ

7.2.5. การจัดการฟอร์มและการตรวจสอบข้อมูล

ใช้ React ช่วยในการจัดการฟอร์มการกรอกข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งไปยัง Backend

7.3. การนำหลัก SOLID / pattern ใน Spring มาประยุกต์ใช้กับระบบ

7.3.1 หลักการ SOLID ที่นำมาใช้

(1) Single Responsibility Principle (SRP): แต่ละคลาสหรือเมธอดควรมีความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียว ในการนำมาใช้โค้ดมีการแยกความรับผิดชอบของแต่ละคลาส เช่น ProjectController รับผิดชอบจัดการกับ HTTP Request และ Response ProjectService รับผิดชอบใน Business Logic ของโปรเจกต์ และ ProjectRepository รับผิดชอบในส่วนของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

(2) Open/Closed Principle (OCP): โค้ดควรเปิดรับการขยายแต่ปิดสำหรับการแก้ไข โดยการนำมาใช้ ใช้ Interface และ Abstract Class ในการแยกความรับผิดชอบ เช่น Service และ Repository สามารถขยายฟังก์ชันใหม่ ๆ ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดเดิม

(3) Liskov Substitution Principle (LSP): สามารถใช้ Subclass แทนที่ Superclass ได้โดยไม่ทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาด ในการนำมาใช้ในโค้ดของ Spring Boot การใช้ Interface เช่น JpaRepository หรือ Service Interface ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของ Class ได้โดยไม่ต้องแก้ไขการเรียกใช้งาน

(4) Interface Segregation Principle (ISP): ไม่ควรบังคับให้คลาสใด ๆ ต้องพึ่งพาเมธอดที่มันไม่ได้ใช้งาน ในการนำมาใช้ การแยกฟังก์ชันการทำงานออกเป็นหลาย ๆ Service เช่น ProjectService UserService ช่วยให้แต่ละ Service มีหน้าที่เฉพาะ ไม่ต้องแบกรับภาระที่ไม่จำเป็น

(5) Dependency Inversion Principle (DIP): ควรพึ่งพา Interface แทนที่จะพึ่งพา Concrete Class

ในการนำมาใช้ การใช้ Spring Dependency Injection ในการ Inject Service และ Repository ทำให้ลดการพึ่งพา Class ที่เป็น Concrete ลง ทำให้สามารถทดสอบและขยายระบบได้ง่ายขึ้น

7.3.2 Design Patterns ที่นำมาใช้

(1) Controller-Service-Repository Pattern: แยกความรับผิดชอบของการจัดการข้อมูลและการติดต่อกับฐานข้อมูล ในการนำมาใช้ Controller จัดการการรับและส่งข้อมูลจากผู้ใช้ Service จัดการ Business Logic Repository จัดการการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

(2) Factory Pattern (บางส่วน): ใช้ Spring Framework ใช้ Factory ในการสร้าง Bean ที่จำเป็นสำหรับระบบ เช่น การสร้าง Repository Service และ Controller ผ่าน Spring Container โดยไม่ต้องสร้างออบเจกต์เอง

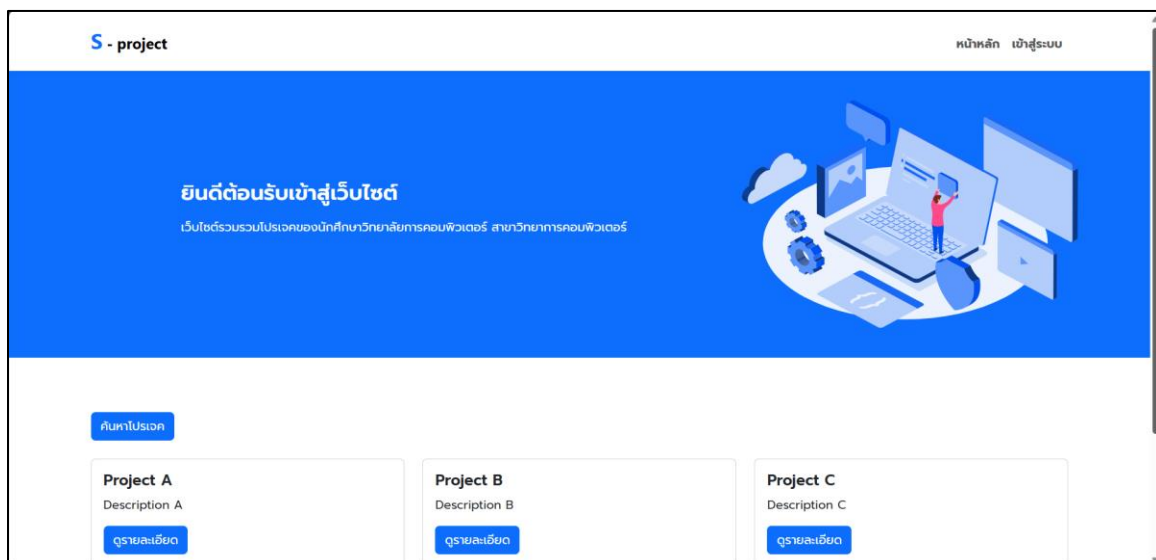
(3) Singleton Pattern: ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคลาสหนึ่งจะมี instance เดียว Spring Boot ใช้ Singleton เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Bean ทุกตัว ทำให้แน่ใจว่าแต่ละ Service มี instance เดียวตลอดการทำงาน

(4) Decorator Pattern (บางส่วน): การใช้ Annotations เช่น @Transactional, @Service, และ @RestController ซึ่งทำหน้าที่เพิ่มฟังก์ชันให้กับคลาสหรือเมธอดโดยไม่เปลี่ยนโค้ดภายใน

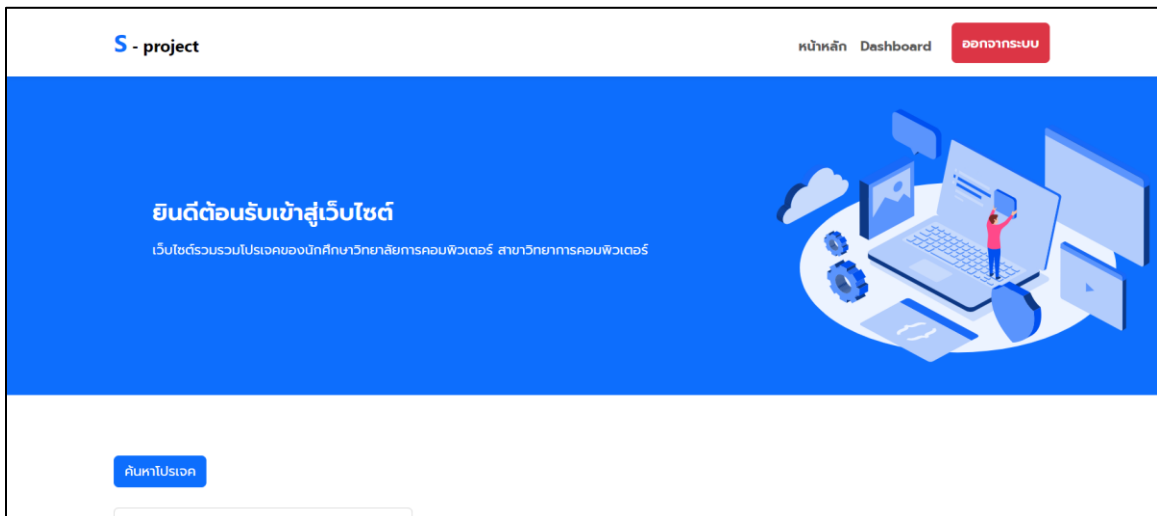
7.4. หน้าเว็บของระบบ (User Interface)

7.4.1. หน้าหลัก

- 1) หน้าหลักเมื่อผู้ใช้อยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ



2) หน้าหลักเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว



7.4.2. หน้าลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ระบบจะนำทางผู้ใช้ไปยังหน้าเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

The screenshot displays the registration form titled 'สร้างบัญชี' (Create account) within the 'S-project' interface. The header shows the logo and navigation links 'หน้าหลัก' (Home) and 'เข้าสู่ระบบ' (Login). The form fields include: 'รหัสนักศึกษา' (Student ID) with a placeholder 'xxxxxxxx-x', 'ชื่อ' (First name) and 'นามสกุล' (Last name) fields, 'อีเมล' (Email) with a placeholder 'name@email.com', and 'รหัสผ่าน' (Password) with a placeholder 'รหัสผ่าน'. A blue 'สร้างบัญชี' (Create account) button is at the bottom of the form. Below the button is a link: 'มีบัญชีผู้ใช้แล้ว? [เข้าสู่ระบบ](#)' (Already have an account? [Login](#)).

7.4.3. หน้าเข้าสู่ระบบ

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173/search'. The page header includes the logo 'S - project' and navigation links 'หน้าหลัก' and 'เข้าสู่ระบบ'. The main content area features a login form titled 'เข้าสู่ระบบ' with the following elements:

- อีเมล** (Email): A text input field containing 'name@email.com'.
- รหัสผ่าน** (Password): A text input field containing 'รหัสผ่าน'.
- เข้าสู่ระบบ** (Login): A blue button.
- ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? [สร้างบัญชี](#)** (Don't have an account? [Create account](#)): A link below the login button.

7.4.4. หน้าค้นหาโปรเจกต์และแสดงผลการค้นหา

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173/search'. The page header includes the logo 'S - project' and navigation links 'หน้าหลัก' and 'เข้าสู่ระบบ'. The main content area features a search form titled 'ค้นหาโปรเจกต์นักศึกษา' with the following elements:

- ชื่อโปรเจกต์** (Project Name): A text input field.
- รหัสวิชา** (Course Code): A text input field.
- ชื่อวิชา** (Course Name): A dropdown menu with 'Select...' as the selected option.
- ปี** (Year): A dropdown menu with 'เลือกปี' (Select Year) as the selected option.
- Search**: A blue button.
- Test Project**: A section header for the search results.
- ชื่อวิชา: Primary 1** (Course Name: Primary 1): A text label.
- รหัสวิชา: CP00001** (Course Code: CP00001): A text label.
- ปีการศึกษา: 2567** (Academic Year: 2567): A text label.
- ดูรายละเอียด** (View details): A blue button.

7.4.5. หน้าแสดงรายละเอียดโปรเจคของนักศึกษา

รายละเอียดโปรเจค

ชื่อโปรเจค: Test Project

คำอธิบาย: test test test

เอกสารอ้างอิง:

ชื่อไฟล์	ดาวน์โหลด
Proposal File	Lab01_2018-Class_Object.docx

ปีการศึกษา: 2567 ภาคการศึกษาที่: 1

รหัสวิชา: CP00001 รายวิชา: Primary 1

อาจารย์ที่ปรึกษา: Chanon

นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรเจค:

ชื่อจริง	นามสกุล	รหัสนักศึกษา
user	no1	001
user	no2	002

แก้ไข

7.4.6. หน้าแสดงข้อมูลนักศึกษา

S - project

หน้าหลัก Dashboard [ออกจากระบบ](#)

บัญชีผู้ใช้

แก้ไขบัญชี

เพิ่มโปรเจค

จัดการโปรเจค

ข้อมูลนักศึกษา

รหัสนักศึกษา 650000000-6

ชื่อ สมหญิง นามสกุล ใจดี อีเมล user1@gmail.com

7.4.7. หน้าแก้ไขข้อมูลนักศึกษา

The screenshot shows the 'แก้ไขข้อมูลนักศึกษา' (Edit Student Information) page. The page has a sidebar on the left with navigation links: 'บัญชีผู้ใช้' (User Account), 'แก้ไขบัญชี' (Edit Account), 'เพิ่มโปรเจกต์' (Add Project), and 'จัดการโปรเจกต์' (Manage Project). The main content area is titled 'แก้ไขข้อมูลนักศึกษา' and contains the following fields:

- รหัสนักศึกษา** (Student ID): A text input field containing '650000000-6'.
- ชื่อ** (Name): A text input field containing 'สมหญิง'.
- นามสกุล** (Surname): A text input field containing 'ใจดี'.
- บันทึก** (Save): A blue button at the bottom left.

The top of the page features the 'S - project' logo, a 'หน้าหลัก Dashboard' link, and a red 'ออกจากระบบ' (Logout) button.

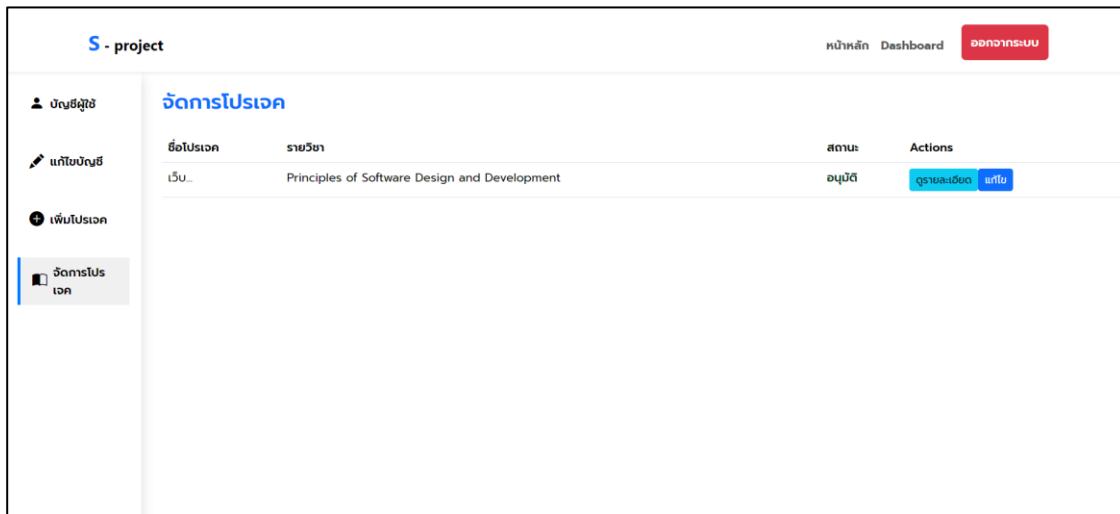
7.4.8. หน้าเพิ่มโปรเจกต์ของนักศึกษา

The screenshot shows the 'เพิ่มโปรเจกต์นักศึกษา' (Add Student Project) page. The page has a sidebar on the left with navigation links: 'บัญชีผู้ใช้' (User Account), 'แก้ไขบัญชี' (Edit Account), 'เพิ่มโปรเจกต์' (Add Project), and 'จัดการโปรเจกต์' (Manage Project). The main content area is titled 'เพิ่มโปรเจกต์นักศึกษา' and contains the following fields:

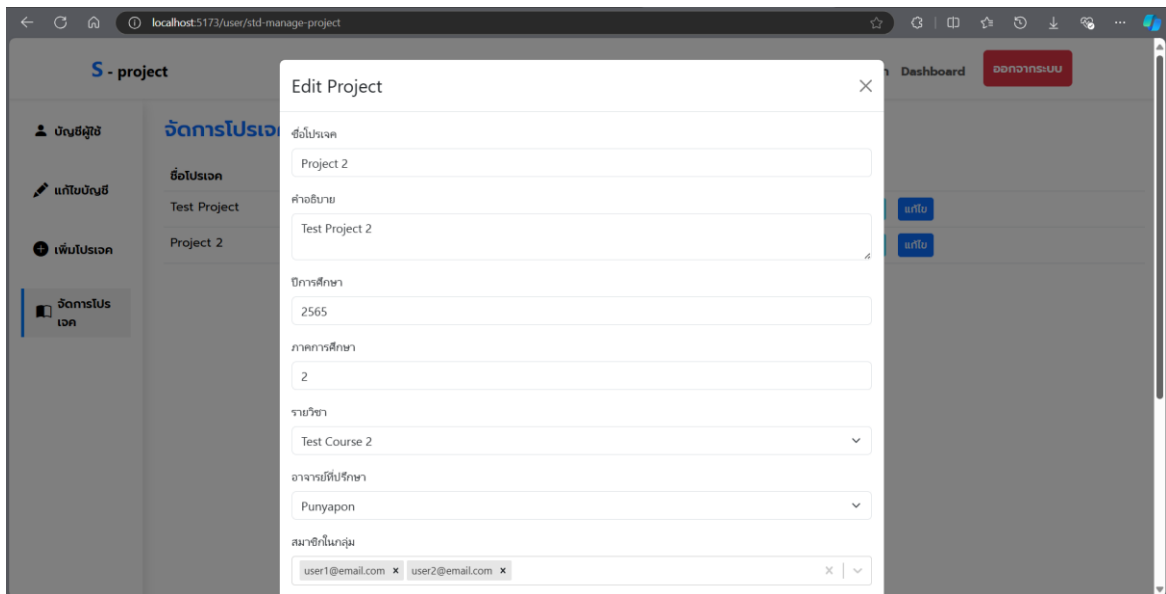
- ชื่อโปรเจกต์** (Project Name): A text input field.
- คำอธิบาย** (Description): A text input field.
- อัปโหลดเอกสารเก่าโครง** (Upload Old Document): A file upload button labeled 'Choose File' with the text 'No file chosen'.
- อัปโหลดเอกสารเต็ม** (Upload Full Document): A file upload button labeled 'Choose File' with the text 'No file chosen'.
- ปีการศึกษา** (Academic Year): A dropdown menu with 'เลือกปี' (Select Year) selected.
- ภาคการศึกษา** (Semester): A dropdown menu with 'เลือกภาคการศึกษา' (Select Semester) selected.
- รหัสวิชา** (Course Code): A text input field.
- รายวิชา** (Course): A dropdown menu with 'Select...' selected.
- อาจารย์ที่ปรึกษา** (Advisor): A dropdown menu with 'เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา' (Select Advisor) selected.
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรเจกต์** (Student participating in the project): A dropdown menu with 'Select...' selected.
- บันทึก** (Save): A blue button at the bottom left.

The top of the page features the 'S - project' logo, a 'หน้าหลัก Dashboard' link, and a red 'ออกจากระบบ' (Logout) button.

7.4.9. หน้าจัดการโปรเจคของนักศึกษา



7.4.10. หน้าแก้ไขโปรเจคของนักศึกษา



7.4.11. หน้าแสดงข้อมูลผู้ดูแลระบบ

S - project

หน้าหลัก Dashboard [ออกจากระบบ](#)

บัญชีผู้ใช้

แก้ไขบัญชี

จัดการโปรเจกต์

จัดการวิชา

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อมูลผู้ดูแล

ชื่อ กองดีนามสกุล สีฟ้าอีเมล admin1@gmail.com

7.4.12. หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ

S - project

หน้าหลัก Dashboard [ออกจากระบบ](#)

บัญชีผู้ใช้

แก้ไขบัญชี

จัดการโปรเจกต์

จัดการวิชา

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

แก้ไขข้อมูลผู้ดูแล

ชื่อ

กองดี

นามสกุล

สีฟ้า

บันทึก

7.4.13. หน้าจัดการโปรเจคของผู้ดูแลระบบ

S - project

หน้าหลัก Dashboard **ออกจากระบบ**

บัญชีผู้ใช้

แก้ไขบัญชี

จัดการโปรเจค

จัดการวิชา

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

จัดการโปรเจคนักศึกษา

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนสถานะ	ชื่อโปรเจค	รายวิชา	สถานะ	Action
☐	Test Project	Primary 1	อนุมัติแล้ว	รายละเอียดลบ
☐	Project 1	Test Course 1	รอการพิจารณา	รายละเอียดลบ
☐	Project 2	Test Course 2	รอการพิจารณา	รายละเอียดลบ

7.4.14. หน้าแสดงรายละเอียดโปรเจคของผู้ดูแลระบบ

บัญชีผู้ใช้

แก้ไขบัญชี

จัดการโปรเจค

จัดการวิชา

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียดโปรเจคนักศึกษา

ชื่อโปรเจค:Test Project

คำอธิบาย:test test test

ปีการศึกษา:2567

เทอม:1

รายวิชา:Primary 1

อาจารย์ที่ปรึกษา:Chanon

สมาชิก:

user1@email.com x user2@email.com x

ไฟล์:

ชื่อไฟล์	ดาวน์โหลด
Proposal File	Lab01_2018- Class_Object.docx
Full Document File	643021223-3_sec1.pdf

กลับไปยังหน้าหลัก

7.4.15. หน้าการเปลี่ยนแปลงสถานะของโปรเจค

S - project

หน้าหลัก Dashboard

ออกจากระบบ

บัญชีผู้ใช้

แก้ไขบัญชี

จัดการโปรเจค

จัดการวิชา

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

จัดการโปรเจคนักศึกษา

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนสถานะ	ชื่อโปรเจค	รายวิชา	สถานะ	Action
☐	Test Project	Primary 1	อนุมัติแล้ว	รายละเอียดลบ
☒	Project 1	Test Course 1	รอการพิจารณา	รายละเอียดลบ
☐	Project 2	Test Course 2	รอการพิจารณา	รายละเอียดลบ

7.4.16. หน้าแสดงผลลัพธ์หลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของโปรเจค

S - project

หน้าหลัก Dashboard

ออกจากระบบ

บัญชีผู้ใช้

แก้ไขบัญชี

จัดการโปรเจค

จัดการวิชา

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

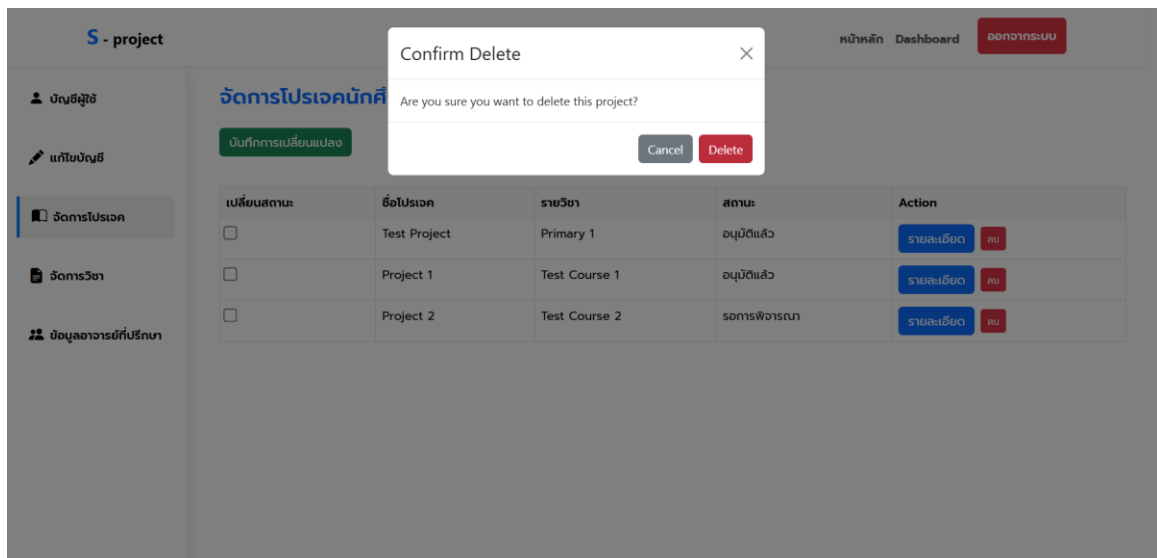
จัดการโปรเจคนักศึกษา

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

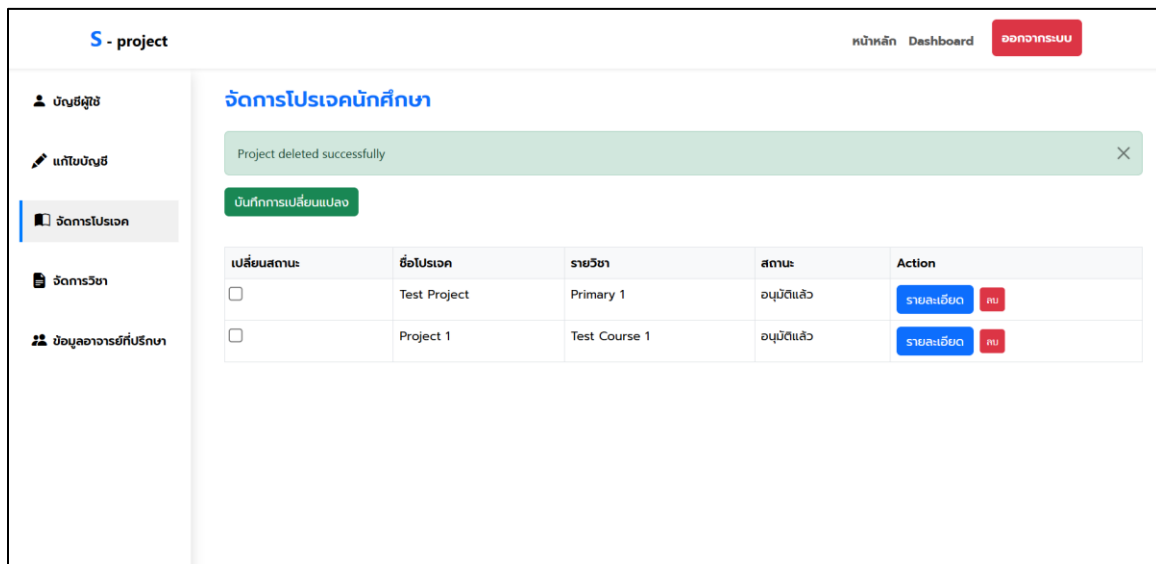
Project statuses updated successfully

เปลี่ยนสถานะ	ชื่อโปรเจค	รายวิชา	สถานะ	Action
☐	Test Project	Primary 1	อนุมัติแล้ว	รายละเอียดลบ
☐	Project 1	Test Course 1	อนุมัติแล้ว	รายละเอียดลบ
☐	Project 2	Test Course 2	รอการพิจารณา	รายละเอียดลบ

7.4.17. หน้ายืนยันการลบโปรเจคนักศึกษา



7.4.18. หน้าแสดงผลลัพธ์หลังจากการลบโปรเจคนักศึกษา



7.4.19. หน้าจัดการรายวิชาของผู้ดูแลระบบ

The screenshot shows the 'จัดการรายวิชา' (Manage Courses) page. The sidebar on the left contains the following menu items: 'บัญชีผู้ใช้' (User Accounts), 'แก้ไขบัญชี' (Edit Account), 'จัดการโปรเจกต์' (Manage Projects), 'จัดการรายวิชา' (Manage Courses - selected), 'ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา' (Advisor Information), and 'ออกจากระบบ' (Logout). The main content area has a 'เพิ่มวิชา' (Add Course) button and a table with the following data:

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	Action
CP353002	Principles of Software Design and Development	3	แก้ไข ลบ

7.4.20. หน้าเพิ่มรายวิชาของผู้ดูแลระบบ

The screenshot shows the 'เพิ่มรายวิชา' (Add Course) modal form. The form contains the following fields and buttons:

- รหัสวิชา** (Course Code): Input field with placeholder text 'รหัสวิชา'.
- ชื่อวิชา** (Course Name): Input field with placeholder text 'ชื่อวิชา'.
- หน่วยกิต** (Credit Hours): Input field with placeholder text 'หน่วยกิต'.
- Buttons**: 'ปิด' (Close) and 'เพิ่มวิชา' (Add Course).

The background shows the same 'จัดการรายวิชา' page as in the previous screenshot, but it is dimmed.

7.4.21. หน้าแก้ไขรายวิชาของผู้ดูแลระบบ

The screenshot shows a web application interface for 'S - project'. On the left is a sidebar with navigation links: 'บัญชีผู้ใช้', 'แก้ไขบัญชี', 'จัดการโปรเจกต์', 'จัดการรายวิชา' (selected), and 'ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา'. The main area is titled 'จัดการรายวิชา' and contains a 'เพิ่มรายวิชา' button and a table of existing courses. A modal window titled 'แก้ไขรายวิชา' is open, allowing editing of a course. The modal has three input fields: 'รหัสวิชา' (Course ID) with value 'CP12345', 'ชื่อวิชา' (Course Name) with value 'Test Course', and 'หน่วยกิต' (Credits) with value '1'. At the bottom of the modal are 'ปิด' (Close) and 'แก้ไขรายวิชา' (Save) buttons. In the background, the course table has columns 'รหัสวิชา', 'ชื่อวิชา', 'หน่วยกิต', and 'Action'. The 'Action' column contains 'แก้ไข' (Edit) and 'ลบ' (Delete) buttons for each row.

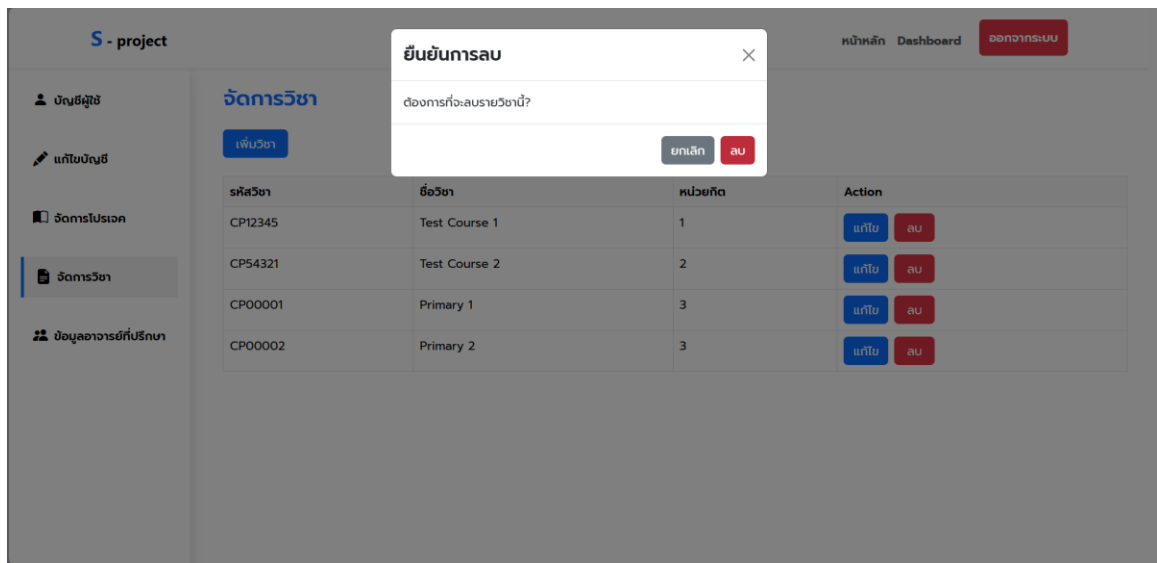
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	Action
CP12345	Test Course	1	<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>
CP54321			<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>
CP00001			<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>
CP00002			<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>

7.4.22. หน้าแสดงผลลัพธ์หลังการแก้ไขรายวิชา

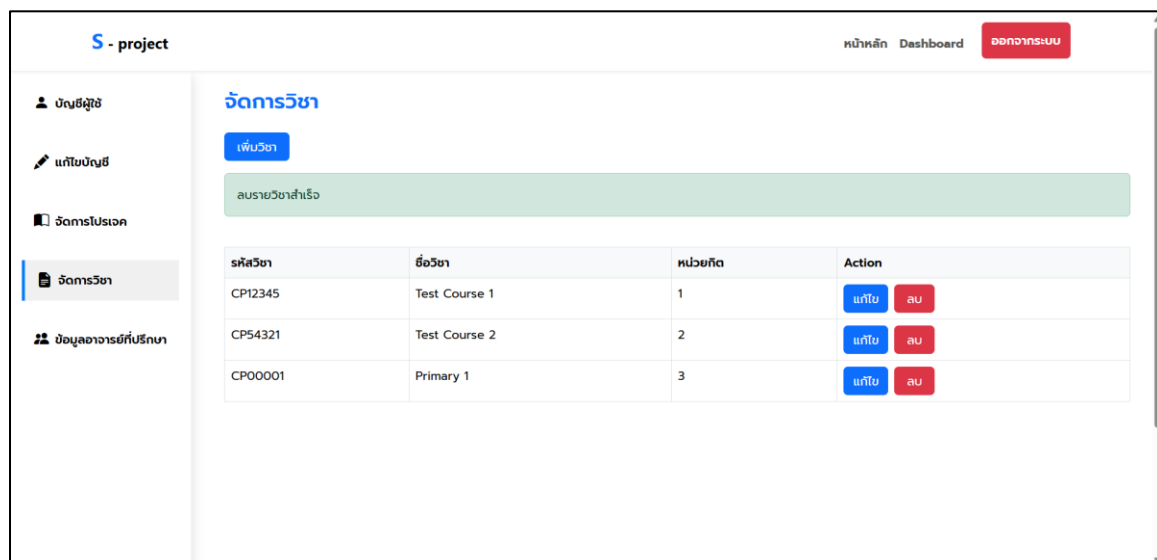
The screenshot shows the 'จัดการรายวิชา' page after a successful edit. A green banner at the top says 'แก้ไขรายวิชาสำเร็จ' (Course edit successful). Below it is a table with the updated course information. The table has columns: 'รหัสวิชา', 'ชื่อวิชา', 'หน่วยกิต', and 'Action'. The 'Action' column contains 'แก้ไข' (Edit) and 'ลบ' (Delete) buttons. The course 'CP12345' now has the name 'Test Course 1'.

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	Action
CP12345	Test Course 1	1	<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>
CP54321	Test Course 2	2	<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>
CP00001	Primary 1	3	<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>
CP00002	Primary 2	3	<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>

7.4.23. หน้าแสดงยืนยันการลบรายวิชา



7.4.24. หน้าแสดงผลหลังจากการลบรายวิชา



7.4.25. หน้าจัดการข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้ดูแลระบบ

S - project

หน้าหลักเข้าสู่ระบบ

บัญชีผู้ใช้

แก้ไขบัญชี

จัดการโปรเจกต์

จัดการวิชา

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

ออกจากระบบ

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

เพิ่มอาจารย์

ชื่ออาจารย์	อีเมล	Action
รศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ	punhor1@kku.ac.th	แก้ไขลบ

7.4.26. หน้าเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษา

S - project

หน้าหลักเข้าสู่ระบบ

บัญชีผู้ใช้

แก้ไขบัญชี

จัดการโปรเจกต์

จัดการวิชา

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

ออกจากระบบ

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

เพิ่มอาจารย์

เพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่ออาจารย์

อีเมล

ปิด

เพิ่มอาจารย์

ชื่ออาจารย์	อีเมล	Action
รศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ	name@email.com	แก้ไขลบ

7.4.27. หน้าแก้ไขอาจารย์ที่ปรึกษา

S - project

แก้ไขอาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่ออาจารย์

Yanika

อีเมล

yanika.s@kku.ac.th

ลบ แก้ไข

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

เพิ่มอาจารย์

ชื่ออาจารย์	อีเมล	Action
Punyapon	punyapon@kku.ac.th	แก้ไข ลบ
Chanon	chanon@kku.ac.th	แก้ไข ลบ
Yanika	yanika.s@kku.ac.th	แก้ไข ลบ

7.4.28. หน้าแสดงผลลัพธ์หลังจากการแก้ไขอาจารย์ที่ปรึกษา

S - project

หน้าหลัก Dashboard ออกจากระบบ

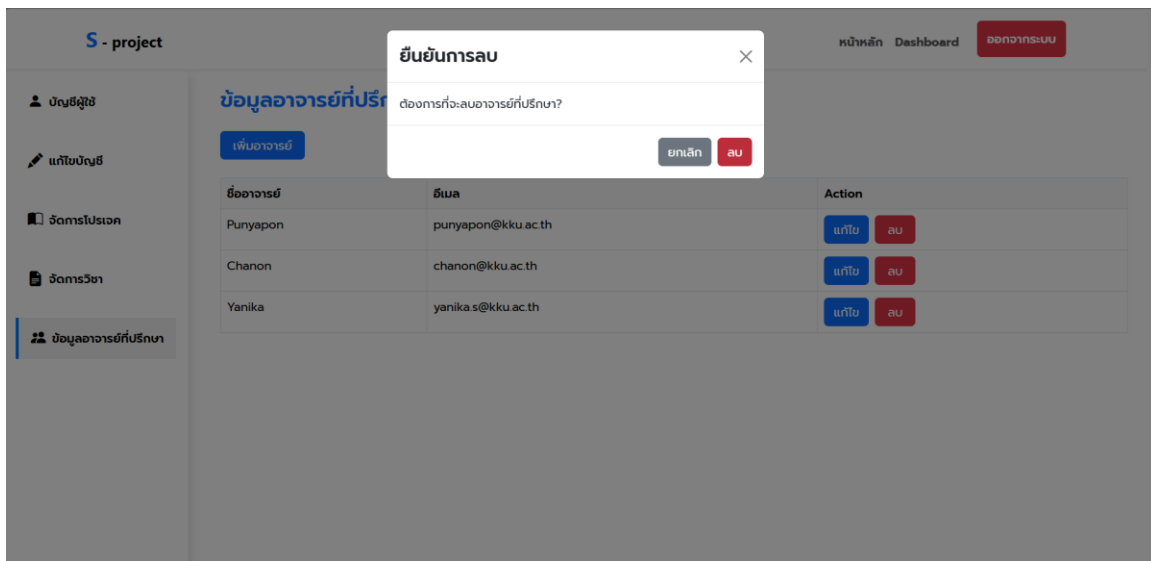
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

เพิ่มอาจารย์

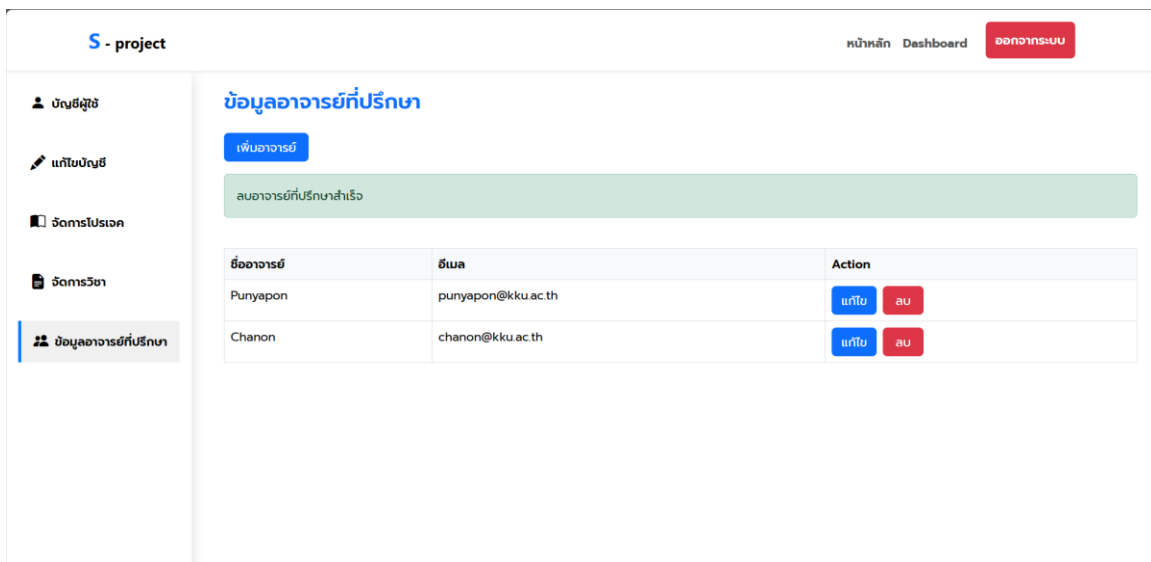
แก้ไขอาจารย์ที่ปรึกษาสำเร็จ

ชื่ออาจารย์	อีเมล	Action
Punyapon	punyapon@kku.ac.th	แก้ไข ลบ
Chanon	chanon@kku.ac.th	แก้ไข ลบ
Yanika	yanika.s@kku.ac.th	แก้ไข ลบ

7.4.29. หน้ายืนยันการลบอาจารย์ที่ปรึกษา



7.4.30. หน้าแสดงผลลัพธ์หลังจากการลบอาจารย์ที่ปรึกษา



8. อ้างอิง

1. **S.O.L.I.D Principles คืออะไรสำคัญอย่างไร ทำไมต้องรู้ และมีอะไรน่าสนใจบ้าง.** [ม.ป.ป.]. ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567,จาก https://expert-programming-tutor.com/tutorial/article/KE000117_S.O.L.I.D_Principles_is_What_is_important_Why_do_you_know_and_what_are_interesting.php
2. **Design Patterns แบบพื้นฐานสุด ๆ มาดูมันคืออะไร ?.** (2563, 5 เมษายน). ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567, จาก <https://www.borntodev.com/2020/04/05/design-patterns-แบบพื้นฐานสุด-ๆ/>
3. **ระบบฐานข้อมูล (Database).** [ม.ป.ป.]. ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567, จาก <https://nattanichasite.wordpress.com/ระบบฐานข้อมูล-database/>
4. **JavaScript (JS) คืออะไร.** (2566). ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567, จาก <https://aws.amazon.com/th/what-is/javascript/>
5. **HTML คืออะไร.** (2565, 07 พฤศจิกายน). ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567,จาก<https://www.mindphp.comคู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html>
6. **CSS คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับเราบ้าง.** (2565, 21 กุมภาพันธ์). ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567, จาก <https://seo-winner.com/What-is-CSS-and-how-does-it-benefit-us>
7. **Bootstrap คืออะไร ใช้งานอย่างไร.** (2563, 6 มีนาคม) ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567, จาก <https://webdodee.com/what-is-bootstrap/>
8. **ธีรวัตร อมรรัตนกิจ.** (2563, 31 สิงหาคม). **Spring Boot มีไว้ทำอะไร?.** ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567, จาก <https://medium.com/@Teerawat.amo/spring-boot-มีไว้ทำอะไร-c1d84a7796d7>
9. **รู้จักกับ React เครื่องมือจำเป็นสำหรับ Front-end Developer.** (2566, 26 มกราคม). ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567, จาก <https://www.techupth.com/articles/react>
10. **Visual Studio Code (วิซวล สตูดิโอ โค้ด) โปรแกรมฟรีจากค่ายไมโครซอฟท์.** (2560, 27 ตุลาคม). ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567, จาก https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html#google_vignette
11. **Draw.io คืออะไร?.** (2561, 22 มีนาคม). ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567, จาก <https://techintegration.ets.kmutt.ac.th/content/tech-review/drawio>
12. **ธนัชชา วีรวัฒน์โยธิน.** (2566, 13 มกราคม). **MySQL คือ อะไร? โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Open Source ยอดนิยม !.** ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2567, จาก <https://blog.openlandscape.cloud/mysql>